

TD n°5

Généralités sur les EDP en mécanique et classification

Méthodes Numériques pour la Mécanique – LST GM / Ingénieur GE – FST
Prof. M. JANANE ALLAH

8 septembre 2026

🎯 Objectifs pédagogiques

Ce TD accompagne le chapitre 5. Il porte sur la classification des EDP linéaires du second ordre, l'effet d'un paramètre sur le type d'une EDP, le choix des conditions aux limites/initiales appropriées, et la notion de problème bien posé.

1 Classification directe

Classer les EDP suivantes (donner A , B , C , Δ et le type) :

1. $2u_{xx} - 3u_{xy} + u_{yy} = 0$.
2. $u_{xx} + 4u_{xy} + 4u_{yy} = 0$.
3. $9u_{xx} - u_{yy} = 0$.

2 EDP à paramètre

On considère la famille d'équations $u_{xx} + k u_{yy} = 0$, où k est un paramètre réel.

1. Exprimer le discriminant Δ en fonction de k .
2. Pour quelles valeurs de k cette EDP est-elle elliptique? Parabolique? Hyperbolique?
3. Faire le lien avec l'équation de Laplace ($k = 1$) et une forme d'équation des ondes stationnaire (indice : $k < 0$ fait apparaître une différence de carrés, analogue à $u_{xx} - c^2 u_{tt} = 0$ si l'on renomme $y \rightarrow t$).

3 Choix des conditions aux limites : scénarios physiques

Pour chacun des scénarios suivants, indiquer : (i) le type d'EDP concernée (elliptique/parabolique/hyperbolique), (ii) les conditions aux limites et/ou initiales nécessaires.

1. Une pièce métallique en régime thermique **stationnaire**, chauffée sur une face (température imposée) et parfaitement isolée sur les autres faces.
2. Le **refroidissement transitoire** d'une pièce initialement à température uniforme, plongée dans un bain à température constante (échange convectif sur toute la surface).
3. La **vibration libre** d'une poutre encastrée-libre, lâchée depuis une déformée initiale donnée, sans vitesse initiale.

4 Problème bien posé

1. Rappeler les trois critères de Hadamard pour qu'un problème soit « bien posé ».
2. Un étudiant résout numériquement un problème elliptique en n'imposant des conditions aux limites que sur une partie du contour $\partial\Omega$ (et rien sur le reste). Lequel des trois critères de Hadamard risque d'être violé, et pourquoi ?
3. Faire le lien entre le troisième critère de Hadamard (dépendance continue aux données) et la notion de conditionnement étudiée au chapitre 1.



Indices de correction

- §1.** Attention au coefficient B : c'est celui du terme *croisé* u_{xy} , tel qu'il est écrit, sans le diviser par deux. Vous devez trouver $\Delta = 1$, $\Delta = 0$ et $\Delta = 36$, soit **hyperbolique, parabolique, hyperbolique**. Le 2^e cas est un carré parfait – ce n'est pas un hasard.
- §2.** Ici $A = 1$, $B = 0$, $C = k$, donc $\Delta = -4k$: le signe de Δ est simplement l'opposé de celui de k . Q3 : $k = 1$ donne Laplace, et $k = -1$ donne une différence de carrés.
- §3.** Procédez toujours dans cet ordre : (i) le régime est-il stationnaire ou évolutif ? (ii) si évolutif, l'équation est-elle d'ordre 1 ou 2 *en temps* ? C'est cet ordre qui fixe le **nombre** de conditions initiales. Le mot « isolée » désigne une condition de Neumann homogène, « échange convectif » une condition de Robin.
- §4.** Le critère qui manque presque toujours est le troisième – et c'est l'analogue continu du *conditionnement* du chapitre 1.



Remarque

Le corrigé complet fait l'objet d'un document séparé. **Donnez-vous une heure** sur chaque section avant de l'ouvrir.